

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



MÔN LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
BÀI TẬP THỰC HÀNH 3

GVHD: Nguyễn Ngọc Quý

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huỳnh Anh Trung

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Người nhận xét
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

1 Viết chương trình minh họa các sự kiện trong vòng đời của form.....	6
2 Viết chương trình minh họa sự kiện Paint trên Form.	9
3 Viết chương trình minh họa sự kiện Click trên Button	11
4 Viết chương trình minh họa sử dụng Menu và hộp thoại ColorDialog	13
5 Xây dựng ứng ụng GUI có giao diện tương tự như sau:	17
6 Xây dựng ứng Calculator có giao diện tương tự Calculator của Window	23
7 Xây dựng ứng dụng giúp cho rạp chiếu phim quản lý việc bán vé của mình với giao diện như sau:	39
8 Xây dựng chương trình quản lý thông tin tài khoản cần lưu trữ các thông tin.....	45
9 Xây dựng chương trình cho phép nhập thông tin sinh viên với giao diện tương tự như sau:	55

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Bai01.Designer.cs.....	6
Bảng 1.2 Bai01.cs	7
Bảng 2.1 Bai02.Designer.cs.....	9
Bảng 2.2 Bai02.cs	10
Bảng 3.1 Bai03.Designer.cs.....	12
Bảng 3.2 Bai03.cs	13
Bảng 4.1 Bai04.Designer.cs.....	14
Bảng 4.2 Bai04.cs	16
Bảng 5.1 Bai05.Designer.cs.....	17
Bảng 5.2 Bai05.cs	21
Bảng 6.1 Bai06.Designer.cs.....	24
Bảng 6.2 Bai06.cs	34
Bảng 7.1 Bai07.Designer.cs.....	40
Bảng 7.2 Bai07.cs	43
Bảng 8.1 Bai08.Designer.cs.....	47
Bảng 8.2 Bai08.cs	52
Bảng 9.1 Bai09.Designer.cs.....	56
Bảng 9.2 Bai09.cs	63

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 5-1 GUI Bài 05.....	17
Hình 7-1 GUI Bài 07.....	39

NỘI DUNG BÀI LÀM

1 Viết chương trình minh họa các sự kiện trong vòng đời của form.

Mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán:

- Input: Các tương tác với Form như: tạo Form, click chuột, thay đổi kích thước,....
- Output: In chi tiết các sự kiện ra TextBox cùng với thời gian thực hiện sự kiện đó.

Nội dung code của Bài 1

Bảng 1.1 Bai01.Designer.cs

```
namespace BTTH3 {  
    partial class Bai01 {  
        /// <summary>  
        /// Required designer variable.  
        /// </summary>  
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;  
  
        /// <summary>  
        /// Clean up any resources being used.  
        /// </summary>  
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be  
        disposed; otherwise, false.</param>  
        protected override void Dispose(bool disposing) {  
            if (disposing && (components != null)) {  
                components.Dispose();  
            }  
            base.Dispose(disposing);  
        }  
  
        #region Windows Form Designer generated code  
  
        /// <summary>  
        /// Required method for Designer support - do not modify  
        /// the contents of this method with the code editor.  
        /// </summary>  
        private void InitializeComponent() {  
            this.lbEventLog = new System.Windows.Forms.ListBox();  
            this.btnExit = new System.Windows.Forms.Button();  
            this.SuspendLayout();  
            //  
            // lbEventLog  
            //  
            this.lbEventLog.FormattingEnabled = true;  
            this.lbEventLog.ItemHeight = 16;  
            this.lbEventLog.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);  
        }  
    }  
}
```

```

        this.lbEventLog.Name = "lbEventLog";
        this.lbEventLog.SelectionMode =
System.Windows.Forms.SelectionMode.None;
        this.lbEventLog.Size = new System.Drawing.Size(535, 420);
        this.lbEventLog.TabIndex = 0;
        //
        // bExit
        //
        this.bExit.Location = new System.Drawing.Point(611, 167);
        this.bExit.Name = "bExit";
        this.bExit.Size = new System.Drawing.Size(141, 52);
        this.bExit.TabIndex = 3;
        this.bExit.Text = "Thoát";
        this.bExit.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bExit.Click += new
System.EventHandler(this.bExit_Click);
        //
        // Bai01
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleModeMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
        this.Controls.Add(this.bExit);
        this.Controls.Add(this.lbEventLog);
        this.Name = "Bai01";
        this.Text = "Form LIFETIME";
        this.Activated += new
System.EventHandler(this.Bai01_Activated);
        this.Deactivate += new
System.EventHandler(this.Bai01_Deactivate);
        this.FormClosing += new
System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Bai01_FormClosing);
        this.Load += new System.EventHandler(this.Bai01_Load);
        this.Shown += new System.EventHandler(this.Bai01_Shown);
        this.Click += new System.EventHandler(this.Bai01_Click);
        this.Move += new System.EventHandler(this.Bai01_Move);
        this.Resize += new System.EventHandler(this.Bai01_Resize);
        this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.ListBox lbEventLog;
    private System.Windows.Forms.Button bExit;
}

```

Bảng 1.2 Bai01.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;

```

```

using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BTTH3 {
    public partial class Bai01 : Form {

        public Bai01() {
            InitializeComponent();
            lbEventLog.Items.Add("Ngày " +
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss") + $"\\t{this.Text}: được khởi
tạo.");
        }

        private void bExit_Click(object sender, EventArgs e) {
            this.Close();
        }

        private void Bai01_Load(object sender, EventArgs e) {
            lbEventLog.Items.Add("Ngày " +
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss") + $"\\t{this.Text}: bắt đầu
tải các điều khiển.");
        }

        private void Bai01_Activated(object sender, EventArgs e) {
            lbEventLog.Items.Add("Ngày " +
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss") + $"\\t{this.Text}: được kích
hoạt (focus).");
        }

        private void Bai01_Shown(object sender, EventArgs e) {
            lbEventLog.Items.Add("Ngày " +
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss") + $"\\t{this.Text}: được hiển
thị.");
        }

        private void Bai01_Click(object sender, EventArgs e) {
            lbEventLog.Items.Add("Ngày " +
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss") + $"\\t{this.Text}: được nhập
vào.");
        }

        private void Bai01_Resize(object sender, EventArgs e) {
            lbEventLog.Items.Add("Ngày " +
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss") + $"\\t{this.Text}: được thay
đổi kích thước.");
        }

        private void Bai01_Move(object sender, EventArgs e) {
            lbEventLog.Items.Add("Ngày " +
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss") + $"\\t{this.Text}: được di
chuyển.");
        }

        private void Bai01_Deactivate(object sender, EventArgs e) {
            lbEventLog.Items.Add("Ngày " +
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss") + $"\\t{this.Text}: bị mất
kích hoạt (lost focus).");
        }
    }
}

```



```
private void Bai01_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e) {
    lbEventLog.Items.Add("Ngày " +
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss") + $"\\t{this.Text}: đang
đóng.");

    if (MessageBox.Show("Thoát?", "", MessageBoxButtons.YesNo) ==
DialogResult.No) {
        e.Cancel = true;
    }

    lbEventLog.Items.Add("Ngày " +
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss") + $"\\t{this.Text}: hủy
đóng.");
}
}
```

Các testcase của chương trình Bài 01:

Được upload lên drive

2 Viết chương trình minh họa sự kiện Paint trên Form.

Mỗi khi sự kiện Paint xảy ra sẽ vẽ lại chuỗi “Paint Event” tại một vị trí x, y ngẫu nhiên trên Form

Mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán:

- Input: .
- Output: Form hiển thị chuỗi “Paint Event” được vẽ ở vị trí x, y ngẫu nhiên với màu ngẫu nhiên, được vẽ lại mỗi 1 giây.

Nội dung code của Bài 2

Bảng 2.1 Bai02.Designer.cs

```
namespace BTH3 {
    partial class Bai02 {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be
disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing) {
```

```

        if (disposing && (components != null)) {
            components.Dispose();
        }
        base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent() {
        this.components = new System.ComponentModel.Container();
        this.Timer = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);
        this.SuspendLayout();
        //
        // Timer
        //
        this.Timer.Enabled = true;
        this.Timer.Interval = 1000;
        this.Timer.Tick += new System.EventHandler(this.Timer_Tick);
        //
        // Bai02
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleModeMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(552, 450);
        this.Name = "Bai02";
        this.Text = "Bai02";
        this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Timer Timer;
}
}

```

Bảng 2.2 Bai02.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Net.Mime.MediaTypeNames;

namespace BTH3 {
    public partial class Bai02 : Form {
        public Bai02() {

```

```

        InitializeComponent();

    }

    Random rand = new Random();

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e) {
        Graphics g = e.Graphics;

        string str = "Paint Event";
        Font f = new Font("Time New Roman", 16, FontStyle.Bold);
        SizeF textSize = g.MeasureString(str, f);
        int MaxX = this.Width - (int)textSize.Width;
        int MaxY = this.Height - (int)textSize.Height;

        Point p = new Point(rand.Next(MaxX), rand.Next(MaxY));

        Brush brush = new SolidBrush(randColor());

        g.DrawString(str, f, brush, p);
    }

    private Color randColor() {
        return Color.FromArgb(rand.Next(255), rand.Next(255),
rand.Next(255));
    }

    private void Timer_Tick(object sender, EventArgs e) {
        this.Invalidate();
    }
}
}

```

Các testcase của chương trình Bài 02:

Được upload lên drive

3 Viết chương trình minh họa sự kiện Click trên Button

Khi nhấn vào nút Change Color sẽ tiến hành chuyển màu nền của Form sang một màu ngẫu nhiên.

Mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán:

- Input: Click chuột vào nút “Change Color”.
- Output: Màu của Form được đổi ngẫu nhiên khi người dùng click chuột vào nút “Change Color”.

Nội dung code của Bài 3

Bảng 3.1 Bai03.Designer.cs

```

namespace BTH3 {
    partial class Bai03 {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be
        disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing) {
            if (disposing && (components != null)) {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent() {
            this.bChangeColor = new System.Windows.Forms.Button();
            this.SuspendLayout();
            //
            // bChangeColor
            //
            this.bChangeColor.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
            Sans Serif", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
            System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
            this.bChangeColor.Location = new System.Drawing.Point(327,
148);

            this.bChangeColor.Name = "bChangeColor";
            this.bChangeColor.Size = new System.Drawing.Size(136, 72);
            this.bChangeColor.TabIndex = 0;
            this.bChangeColor.Text = "Change Color";
            this.bChangeColor.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.bChangeColor.Click += new
            System.EventHandler(this.bChangeColor_Click);
            //
            // Bai03
            //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
            this.Controls.Add(this.bChangeColor);
            this.Name = "Bai03";
            this.Text = "Button Change Color";
            this.ResumeLayout(false);

```

```
    }  
  
    #endregion  
  
    private System.Windows.Forms.Button bChangeColor;  
}  
}
```

Bảng 3.2 Bai03.cs

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.ComponentModel;  
using System.Data;  
using System.Drawing;  
using System.Linq;  
using System.Text;  
using System.Threading.Tasks;  
using System.Windows.Forms;  
  
namespace BTTH3 {  
    public partial class Bai03 : Form {  
        public Bai03() {  
            InitializeComponent();  
        }  
  
        private void bChangeColor_Click(object sender, EventArgs e) {  
            Random rand = new Random();  
  
            this.BackColor = Color.FromArgb(  
                rand.Next(255),  
                rand.Next(255),  
                rand.Next(255)  
            );  
        }  
    }  
}
```

Các testcase của chương trình Bài 03:

Được upload lên drive

4 Viết chương trình minh họa sử dụng Menu và hộp thoại

ColorDialog

- Khi chọn chức năng Color trong menu Format sẽ mở ra hộp thoại ColorDialog

- Sau khi chọn màu trong hộp thoại **ColorDialog** sẽ tiến hành **đổi màu nền của Form** theo màu đã chọn

Mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán:

- Input: Click chuột vào MenuStrip “Format” → chọn Color → Chọn màu mình muốn hiển thị lên Form → Chọn “OK”.
- Output: Màu Form được đổi theo màu đã chọn.

Nội dung code của Bài 4

Bảng 4.1 Bai04.Designer.cs

```
namespace BTH3 {
    partial class Bai04 {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be
disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing) {
            if (disposing && (components != null)) {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent() {
            this.components = new System.ComponentModel.Container();
            this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
            this.formatToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.contextMenuStrip1 = new
System.Windows.Forms.ContextMenuStrip(this.components);
            this.colorToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.menuStrip1.SuspendLayout();
            this.SuspendLayout();
            //
            // menuStrip1
            //
    }
}
```

```

        this.menuStrip1.ImageScalingSize = new
System.Drawing.Size(20, 20);
        this.menuStrip1.Items.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
        this.formatToolStripMenuItem});
        this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
        this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
        this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(800, 28);
        this.menuStrip1.TabIndex = 0;
        this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";
        //
        // formatToolStripMenuItem
        //
        this.formatToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
        this.colorToolStripMenuItem});
        this.formatToolStripMenuItem.Name =
"formatToolStripMenuItem";
        this.formatToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.F)));
        this.formatToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(70, 24);
        this.formatToolStripMenuItem.Text = "&Format";
        //
        // contextMenuStrip1
        //
        this.contextMenuStrip1.ImageScalingSize = new
System.Drawing.Size(20, 20);
        this.contextMenuStrip1.Name = "contextMenuStrip1";
        this.contextMenuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(61, 4);
        //
        // colorToolStripMenuItem
        //
        this.colorToolStripMenuItem.Name = "colorToolStripMenuItem";
        this.colorToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.Alt)
| System.Windows.Forms.Keys.C));
        this.colorToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(224, 26);
        this.colorToolStripMenuItem.Text = "&Color";
        this.colorToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.colorToolStripMenuItem_Click);
        //
        // Bai04
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
        this.Controls.Add(this.menuStrip1);
        this.MainMenuStrip = this.menuStrip1;
        this.Name = "Bai04";
        this.Text = "ColorDialog";
        this.menuStrip1.ResumeLayout(false);
        this.menuStrip1.PerformLayout();
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();

```

```

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
formatToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
colorToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ContextMenuStrip contextMenuStrip1;
    }
}

```

Bảng 4.2 Bai04.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BTTH3 {
    public partial class Bai04 : Form {
        public Bai04() {
            InitializeComponent();
        }

        private void colorToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e) {
            ColorDialog colorDialog = new ColorDialog();
            colorDialog.ShowDialog();
            this.BackColor = colorDialog.Color;
        }
    }
}

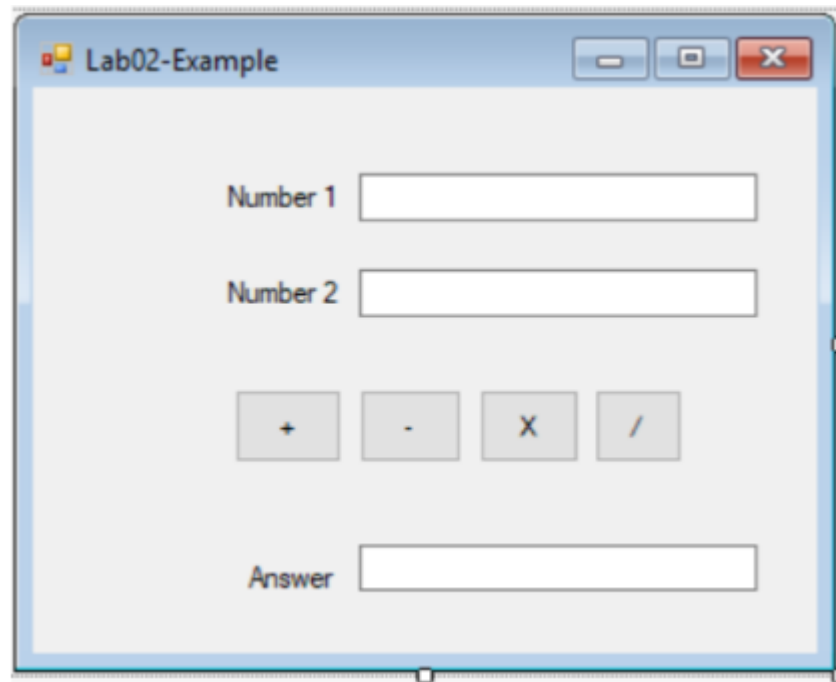
```

Các testcase của chương trình Bài 04:

Được upload lên drive

5 Xây dựng ứng dụng GUI có giao diện tương tự như sau:

Hình 5-1 GUI Bài 05



Mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán:

- Input: Nhập 2 số Number 1 và Number 2. Chọn phép toán để thực hiện: Cộng, trừ, nhân, chia.
- Output: Kết quả được hiện ra ô Answer.

Nội dung code của Bài 5

Bảng 5.1 Bai05.Designer.cs

```
namespace BTH3 {  
    partial class Bai05 {  
        /// <summary>  
        /// Required designer variable.  
        /// </summary>  
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;  
  
        /// <summary>  
        /// Clean up any resources being used.  
        /// </summary>  
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be  
disposed; otherwise, false.</param>  
        protected override void Dispose(bool disposing) {  
            if (disposing && (components != null)) {  
                components.Dispose();  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

    }
    base.Dispose(disposing);
}

#region Windows Form Designer generated code

/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent() {
    this.components = new System.ComponentModel.Container();
    this.lNumber1 = new System.Windows.Forms.Label();
    this.lNumber2 = new System.Windows.Forms.Label();
    this.tbNumber1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.tbNumber2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.bPlus = new System.Windows.Forms.Button();
    this.bSub = new System.Windows.Forms.Button();
    this.bMul = new System.Windows.Forms.Button();
    this.bDiv = new System.Windows.Forms.Button();
    this.lAnswer = new System.Windows.Forms.Label();
    this.tbAnswer = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.errorProvider1 = new
System.Windows.Forms.ErrorProvider(this.components);
    this.gbCal = new System.Windows.Forms.GroupBox();

    ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.errorProvider1)).BeginInit();

    this.gbCal.SuspendLayout();
    this.SuspendLayout();
    //
    // lNumber1
    //
    this.lNumber1.AutoSize = true;
    this.lNumber1.Location = new System.Drawing.Point(101, 56);
    this.lNumber1.Name = "lNumber1";
    this.lNumber1.Size = new System.Drawing.Size(65, 16);
    this.lNumber1.TabIndex = 0;
    this.lNumber1.Text = "Number 1";
    //
    // lNumber2
    //
    this.lNumber2.AutoSize = true;
    this.lNumber2.Location = new System.Drawing.Point(101, 100);
    this.lNumber2.Name = "lNumber2";
    this.lNumber2.Size = new System.Drawing.Size(65, 16);
    this.lNumber2.TabIndex = 1;
    this.lNumber2.Text = "Number 2";
    //
    // tbNumber1
    //
    this.tbNumber1.Location = new System.Drawing.Point(207, 53);
    this.tbNumber1.Name = "tbNumber1";
    this.tbNumber1.Size = new System.Drawing.Size(306, 22);
    this.tbNumber1.TabIndex = 2;
    this.tbNumber1.TextChanged += new
System.EventHandler(this.tbNumber1_TextChanged);
    //
    // tbNumber2

```

```

        //
        this.tbNumber2.Location = new System.Drawing.Point(207, 94);
        this.tbNumber2.Name = "tbNumber2";
        this.tbNumber2.Size = new System.Drawing.Size(306, 22);
        this.tbNumber2.TabIndex = 3;
        this.tbNumber2.TextChanged += new
System.EventHandler(this.tbNumber2_TextChanged);
        //
        // bPlus
        //
        this.bPlus.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 13.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bPlus.Location = new System.Drawing.Point(20, 14);
        this.bPlus.Name = "bPlus";
        this.bPlus.Size = new System.Drawing.Size(51, 47);
        this.bPlus.TabIndex = 4;
        this.bPlus.Text = "+";
        this.bPlus.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bPlus.Click += new
System.EventHandler(this.bPlus_Click);
        //
        // bSub
        //
        this.bSub.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 13.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bSub.Location = new System.Drawing.Point(111, 14);
        this.bSub.Name = "bSub";
        this.bSub.Size = new System.Drawing.Size(51, 47);
        this.bSub.TabIndex = 5;
        this.bSub.Text = "-";
        this.bSub.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bSub.Click += new System.EventHandler(this.bSub_Click);
        //
        // bMul
        //
        this.bMul.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 13.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bMul.Location = new System.Drawing.Point(231, 14);
        this.bMul.Name = "bMul";
        this.bMul.Size = new System.Drawing.Size(51, 47);
        this.bMul.TabIndex = 6;
        this.bMul.Text = "x";
        this.bMul.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bMul.Click += new System.EventHandler(this.bMul_Click);
        //
        // bDiv
        //
        this.bDiv.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 13.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bDiv.Location = new System.Drawing.Point(358, 14);
        this.bDiv.Name = "bDiv";
        this.bDiv.Size = new System.Drawing.Size(51, 47);
        this.bDiv.TabIndex = 7;
        this.bDiv.Text = "/";
        this.bDiv.UseVisualStyleBackColor = true;

```

```

        this.bDiv.Click += new System.EventHandler(this.bDiv_Click);
        //
        // lAnswer
        //
        this.lAnswer.AutoSize = true;
        this.lAnswer.Location = new System.Drawing.Point(101, 337);
        this.lAnswer.Name = "lAnswer";
        this.lAnswer.Size = new System.Drawing.Size(51, 16);
        this.lAnswer.TabIndex = 8;
        this.lAnswer.Text = "Answer";
        //
        // tbAnswer
        //
        this.tbAnswer.Location = new System.Drawing.Point(207, 331);
        this.tbAnswer.Name = "tbAnswer";
        this.tbAnswer.ReadOnly = true;
        this.tbAnswer.Size = new System.Drawing.Size(306, 22);
        this.tbAnswer.TabIndex = 9;
        //
        // errorProvider1
        //
        this.errorProvider1.ContainerControl = this;
        //
        // gbCal
        //
        this.gbCal.Controls.Add(this.bDiv);
        this.gbCal.Controls.Add(this.bMul);
        this.gbCal.Controls.Add(this.bSub);
        this.gbCal.Controls.Add(this.bPlus);
        this.gbCal.Location = new System.Drawing.Point(73, 162);
        this.gbCal.Name = "gbCal";
        this.gbCal.Size = new System.Drawing.Size(439, 77);
        this.gbCal.TabIndex = 10;
        this.gbCal.TabStop = false;
        //
        // Bai05
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
        this.Controls.Add(this.gbCal);
        this.Controls.Add(this.tbAnswer);
        this.Controls.Add(this.lAnswer);
        this.Controls.Add(this.tbNumber2);
        this.Controls.Add(this.tbNumber1);
        this.Controls.Add(this.lNumber2);
        this.Controls.Add(this.lNumber1);
        this.Name = "Bai05";
        this.Text = "Simple Calculator";
        this.Load += new System.EventHandler(this.Bai05_Load);

        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.errorProvider1)).EndInit();

        this.gbCal.ResumeLayout(false);
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();

    }

```

```

        #endregion

        private System.Windows.Forms.Label lNumber1;
        private System.Windows.Forms.Label lNumber2;
        private System.Windows.Forms.TextBox tbNumber1;
        private System.Windows.Forms.TextBox tbNumber2;
        private System.Windows.Forms.Button bPlus;
        private System.Windows.Forms.Button bSub;
        private System.Windows.Forms.Button bMul;
        private System.Windows.Forms.Button bDiv;
        private System.Windows.Forms.Label lAnswer;
        private System.Windows.Forms.TextBox tbAnswer;
        private System.Windows.Forms.ErrorProvider errorProvider1;
        private System.Windows.Forms.GroupBox gbCal;
    }
}

```

Bảng 5.2 Bai05.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Linq.Expressions;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BTH3 {
    public partial class Bai05 : Form {
        public Bai05() {
            InitializeComponent();
        }

        private void bPlus_Click(object sender, EventArgs e) {
            errorProvider1.SetError(tbAnswer, "");
            double num1 = double.Parse(tbNumber1.Text);
            double num2 = double.Parse(tbNumber2.Text);

            tbAnswer.Text = Calculated((a, b) => (a + b)).ToString();
        }

        private void bSub_Click(object sender, EventArgs e) {
            errorProvider1.SetError(tbAnswer, "");
            double num1 = double.Parse(tbNumber1.Text);
            double num2 = double.Parse(tbNumber2.Text);

            tbAnswer.Text = Calculated((a, b) => (a - b)).ToString();
        }

        private void bMul_Click(object sender, EventArgs e) {
            errorProvider1.SetError(tbAnswer, "");
            double num1 = double.Parse(tbNumber1.Text);
            double num2 = double.Parse(tbNumber2.Text);

```

```

        tbAnswer.Text = Calculated((a, b) => (a * b)).ToString();
    }

    private void bDiv_Click(object sender, EventArgs e) {
        errorProvider1.SetError(tbAnswer, "");
        double num1 = double.Parse(tbNumber1.Text);
        double num2 = double.Parse(tbNumber2.Text);

        tbAnswer.Text = Calculated((a, b) => (a / b)).ToString();
    }

    private void tbNumber1_TextChanged(object sender, EventArgs e) {
        ValidateInput(tbNumber1);
        Enabled_gbCal();
    }

    private void tbNumber2_TextChanged(object sender, EventArgs e) {
        if (ValidateInput(tbNumber2)) {
            double v = double.Parse(tbNumber2.Text);
            bDiv.Enabled = Math.Abs(v) > 1e-9;
        }
        Enabled_gbCal();
    }

    private bool ValidateInput(TextBox tb) {
        try {
            if (string.IsNullOrEmpty(tb.Text))
                throw new Exception("Khong the rong");

            double value = double.Parse(tb.Text);
            if (double.IsInfinity(value))
                throw new OverflowException();

            errorProvider1.SetError(tb, "");
            return true;
        }
        catch (OverflowException) {
            errorProvider1.SetError(tb, "Tran so (Overflow)");
        }
        catch (FormatException) {
            errorProvider1.SetError(tb, "Nhap so");
        }
        catch (Exception ex) {
            errorProvider1.SetError(tb, ex.Message);
        }

        return false;
    }

    private void Enabled_gbCal() {
        gbCal.Enabled =
            string.IsNullOrEmpty(errorProvider1.GetError(tbNumber1))
            &&
            string.IsNullOrEmpty(errorProvider1.GetError(tbNumber2))
            &&
            !string.IsNullOrEmpty(tbNumber1.Text) &&
            !string.IsNullOrEmpty(tbNumber2.Text);
    }

```

```

private void Bai05_Load(object sender, EventArgs e) {
    gbCal.Enabled = false;
}

private double Calculated(Func<double, double, double> op) {
    try {
        double num1 = double.Parse(tbNumber1.Text);
        double num2 = double.Parse(tbNumber2.Text);

        double res = op(num1, num2);

        if (double.IsInfinity(res))
            throw new OverflowException();

        return res;
    }
    catch (OverflowException) {
        tbAnswer.Text = "";
        errorProvider1.SetError(tbAnswer, "Tran so (Overflow)");
    }
    catch (Exception ex) {
        tbAnswer.Text = "";
        errorProvider1.SetError(tbAnswer, ex.Message);
    }
    return 0;
}
}

```

Các testcase của chương trình Bài 05:

Được upload lên drive

6 Xây dựng ứng Calculator có giao diện tương tự Calculator của Window

Mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán:

- Input: Click chuột vào các nút để nhập số, chọn phép toán, hiển thị kết quả.
Dùng các chức năng của MenuStrip như Copy, Paste, Help,...
- Output: Kết quả phép tính được hiển thị.

Nội dung code của Bài 6

```

namespace BTH3 {
    partial class Bai06 {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be
disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing) {
            if (disposing && (components != null)) {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent() {
            this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
            this.editToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.copyToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.pasteToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.viewToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.helpToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.helpToolStripMenuItem1 = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.aboutToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripItem();
            this.tbNumber = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.bBspace = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bCE = new System.Windows.Forms.Button();
            this.C = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bMC = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bMR = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bMS = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bMplus = new System.Windows.Forms.Button();
            this.b0 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.b1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.b4 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.b7 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bNegative = new System.Windows.Forms.Button();
            this.b2 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.b5 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.b8 = new System.Windows.Forms.Button();
        }
    }
}

```



```

        this.bDot = new System.Windows.Forms.Button();
        this.b3 = new System.Windows.Forms.Button();
        this.b6 = new System.Windows.Forms.Button();
        this.b9 = new System.Windows.Forms.Button();
        this.bAns = new System.Windows.Forms.Button();
        this.b = new System.Windows.Forms.Button();
        this.pPercent = new System.Windows.Forms.Button();
        this.bSqrt = new System.Windows.Forms.Button();
        this.bAdd = new System.Windows.Forms.Button();
        this.bSub = new System.Windows.Forms.Button();
        this.bMul = new System.Windows.Forms.Button();
        this.bDiv = new System.Windows.Forms.Button();
        this.bNull = new System.Windows.Forms.Button();
        this.menuStrip1.SuspendLayout();
        this.SuspendLayout();
        //
        // menuStrip1
        //
        this.menuStrip1.ImageScalingSize = new
System.Drawing.Size(20, 20);
        this.menuStrip1.Items.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
            this.editToolStripMenuItem,
            this.viewToolStripMenuItem,
            this.helpToolStripMenuItem});
        this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
        this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
        this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(372, 28);
        this.menuStrip1.TabIndex = 0;
        this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";
        //
        // editToolStripMenuItem
        //
        this.editToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
            this.copyToolStripMenuItem,
            this.pasteToolStripMenuItem});
        this.editToolStripMenuItem.Name = "editToolStripMenuItem";
        this.editToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(49,
24);
        this.editToolStripMenuItem.Text = "&Edit";
        //
        // copyToolStripMenuItem
        //
        this.copyToolStripMenuItem.Name = "copyToolStripMenuItem";
        this.copyToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.C)));
        this.copyToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(177, 26);
        this.copyToolStripMenuItem.Text = "&Copy";
        this.copyToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.copyToolStripMenuItem_Click);
        //
        // pasteToolStripMenuItem
        //
        this.pasteToolStripMenuItem.Name = "pasteToolStripMenuItem";

```

```

        this.pasteToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys) ((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.V)));
        this.pasteToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(177, 26);
        this.pasteToolStripMenuItem.Text = "&Paste";
        this.pasteToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.pasteToolStripMenuItem_Click);
        //
        // viewToolStripMenuItem
        //
        this.viewToolStripMenuItem.Name = "viewToolStripMenuItem";
        this.viewToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(55,
24);
        this.viewToolStripMenuItem.Text = "&View";
        this.viewToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.viewToolStripMenuItem_Click);
        //
        // helpToolStripMenuItem
        //
        this.helpToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
        this.helpToolStripMenuItem1,
        this.aboutToolStripMenuItem});
        this.helpToolStripMenuItem.Name = "helpToolStripMenuItem";
        this.helpToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(55,
24);
        this.helpToolStripMenuItem.Text = "&Help";
        //
        // helpToolStripMenuItem1
        //
        this.helpToolStripMenuItem1.Name = "helpToolStripMenuItem1";
        this.helpToolStripMenuItem1.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys) ((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.H)));
        this.helpToolStripMenuItem1.Size = new
System.Drawing.Size(234, 26);
        this.helpToolStripMenuItem1.Text = "&Help";
        this.helpToolStripMenuItem1.Click += new
System.EventHandler(this.helpToolStripMenuItem1_Click);
        //
        // aboutToolStripMenuItem
        //
        this.aboutToolStripMenuItem.Name = "aboutToolStripMenuItem";
        this.aboutToolStripMenuItem.ShortcutKeys =
((System.Windows.Forms.Keys) ((System.Windows.Forms.Keys.Control |
System.Windows.Forms.Keys.Shift)
| System.Windows.Forms.Keys.A)));
        this.aboutToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(234, 26);
        this.aboutToolStripMenuItem.Text = "&About...";
        this.aboutToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.aboutToolStripMenuItem_Click);
        //
        // tbNumber
        //
        this.tbNumber.Location = new System.Drawing.Point(0, 42);
        this.tbNumber.Name = "tbNumber";
        this.tbNumber.ReadOnly = true;

```

```

        this.tbNumber.Size = new System.Drawing.Size(363, 22);
        this.tbNumber.TabIndex = 1;
        this.tbNumber.TextAlign =
System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Right;
        //
        // bBspace
        //
        this.bBspace.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bBspace.Location = new System.Drawing.Point(76, 82);
        this.bBspace.Name = "bBspace";
        this.bBspace.Size = new System.Drawing.Size(88, 36);
        this.bBspace.TabIndex = 2;
        this.bBspace.Text = "Backspace";
        this.bBspace.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bBspace.Click += new
System.EventHandler(this.bBspace_Click);
        //
        // bCE
        //
        this.bCE.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bCE.Location = new System.Drawing.Point(170, 82);
        this.bCE.Name = "bCE";
        this.bCE.Size = new System.Drawing.Size(88, 36);
        this.bCE.TabIndex = 3;
        this.bCE.Text = "CE";
        this.bCE.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bCE.Click += new System.EventHandler(this.bCE_Click);
        //
        // C
        //
        this.C.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.C.Location = new System.Drawing.Point(264, 82);
        this.C.Name = "C";
        this.C.Size = new System.Drawing.Size(96, 36);
        this.C.TabIndex = 4;
        this.C.Text = "C";
        this.C.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.C.Click += new System.EventHandler(this.C_Click);
        //
        // bMC
        //
        this.bMC.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bMC.Location = new System.Drawing.Point(8, 136);
        this.bMC.Name = "bMC";
        this.bMC.Size = new System.Drawing.Size(47, 49);
        this.bMC.TabIndex = 5;
        this.bMC.Text = "MC";
        this.bMC.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bMC.Click += new System.EventHandler(this.bMC_Click);
        //
        // bMR
        //
        this.bMR.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bMR.Location = new System.Drawing.Point(8, 191);
        this.bMR.Name = "bMR";
        this.bMR.Size = new System.Drawing.Size(47, 49);
        this.bMR.TabIndex = 6;
        this.bMR.Text = "MR";
        this.bMR.UseVisualStyleBackColor = true;

```

```

        this.bMR.Click += new System.EventHandler(this.bMR_Click);
        //
        // bMS
        //
        this.bMS.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bMS.Location = new System.Drawing.Point(8, 246);
        this.bMS.Name = "bMS";
        this.bMS.Size = new System.Drawing.Size(47, 51);
        this.bMS.TabIndex = 7;
        this.bMS.Text = "MS";
        this.bMS.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bMS.Click += new System.EventHandler(this.bMS_Click);
        //
        // bMplus
        //
        this.bMplus.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bMplus.Location = new System.Drawing.Point(8, 303);
        this.bMplus.Name = "bMplus";
        this.bMplus.Size = new System.Drawing.Size(47, 51);
        this.bMplus.TabIndex = 8;
        this.bMplus.Text = "M+";
        this.bMplus.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bMplus.Click += new
System.EventHandler(this.bMplus_Click);
        //
        // b0
        //
        this.b0.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b0.Location = new System.Drawing.Point(76, 303);
        this.b0.Name = "b0";
        this.b0.Size = new System.Drawing.Size(52, 51);
        this.b0.TabIndex = 12;
        this.b0.Text = "0";
        this.b0.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b0.Click += new System.EventHandler(this.b0_Click);
        //
        // b1
        //
        this.b1.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b1.Location = new System.Drawing.Point(76, 246);
        this.b1.Name = "b1";
        this.b1.Size = new System.Drawing.Size(52, 51);
        this.b1.TabIndex = 11;
        this.b1.Text = "1";
        this.b1.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b1.Click += new System.EventHandler(this.b1_Click);
        //
        // b4
        //
        this.b4.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b4.Location = new System.Drawing.Point(76, 191);
        this.b4.Name = "b4";
        this.b4.Size = new System.Drawing.Size(52, 49);
        this.b4.TabIndex = 10;
        this.b4.Text = "4";
        this.b4.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b4.Click += new System.EventHandler(this.b4_Click);
        //
        // b7

```

```

        //
        this.b7.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b7.Location = new System.Drawing.Point(76, 136);
        this.b7.Name = "b7";
        this.b7.Size = new System.Drawing.Size(52, 49);
        this.b7.TabIndex = 9;
        this.b7.Text = "7";
        this.b7.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b7.Click += new System.EventHandler(this.b7_Click);
        //
        // bNegative
        //
        this.bNegative.ForeColor =
System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.bNegative.Location = new System.Drawing.Point(134, 303);
        this.bNegative.Name = "bNegative";
        this.bNegative.Size = new System.Drawing.Size(52, 51);
        this.bNegative.TabIndex = 16;
        this.bNegative.Text = "+/-";
        this.bNegative.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bNegative.Click += new
System.EventHandler(this.bNegative_Click);
        //
        // b2
        //
        this.b2.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b2.Location = new System.Drawing.Point(134, 246);
        this.b2.Name = "b2";
        this.b2.Size = new System.Drawing.Size(52, 51);
        this.b2.TabIndex = 15;
        this.b2.Text = "2";
        this.b2.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b2.Click += new System.EventHandler(this.b2_Click);
        //
        // b5
        //
        this.b5.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b5.Location = new System.Drawing.Point(134, 191);
        this.b5.Name = "b5";
        this.b5.Size = new System.Drawing.Size(52, 49);
        this.b5.TabIndex = 14;
        this.b5.Text = "5";
        this.b5.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b5.Click += new System.EventHandler(this.b5_Click);
        //
        // b8
        //
        this.b8.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b8.Location = new System.Drawing.Point(134, 136);
        this.b8.Name = "b8";
        this.b8.Size = new System.Drawing.Size(52, 49);
        this.b8.TabIndex = 13;
        this.b8.Text = "8";
        this.b8.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b8.Click += new System.EventHandler(this.b8_Click);
        //
        // bDot
        //

```

```

        this.bDot.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 19.8F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.bDot.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.bDot.Location = new System.Drawing.Point(192, 303);
        this.bDot.Name = "bDot";
        this.bDot.Size = new System.Drawing.Size(52, 51);
        this.bDot.TabIndex = 20;
        this.bDot.Text = ".";
        this.bDot.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.TopCenter;
        this.bDot.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bDot.Click += new System.EventHandler(this.bDot_Click);
        //
        // b3
        //
        this.b3.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b3.Location = new System.Drawing.Point(192, 246);
        this.b3.Name = "b3";
        this.b3.Size = new System.Drawing.Size(52, 51);
        this.b3.TabIndex = 19;
        this.b3.Text = "3";
        this.b3.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b3.Click += new System.EventHandler(this.b3_Click);
        //
        // b6
        //
        this.b6.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b6.Location = new System.Drawing.Point(192, 191);
        this.b6.Name = "b6";
        this.b6.Size = new System.Drawing.Size(52, 49);
        this.b6.TabIndex = 18;
        this.b6.Text = "6";
        this.b6.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b6.Click += new System.EventHandler(this.b6_Click);
        //
        // b9
        //
        this.b9.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b9.Location = new System.Drawing.Point(192, 136);
        this.b9.Name = "b9";
        this.b9.Size = new System.Drawing.Size(52, 49);
        this.b9.TabIndex = 17;
        this.b9.Text = "9";
        this.b9.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b9.Click += new System.EventHandler(this.b9_Click);
        //
        // bAns
        //
        this.bAns.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.bAns.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bAns.Location = new System.Drawing.Point(308, 303);
        this.bAns.Name = "bAns";
        this.bAns.Size = new System.Drawing.Size(52, 51);
        this.bAns.TabIndex = 24;
        this.bAns.Text = "=";
        this.bAns.UseVisualStyleBackColor = true;

```

```

        this.bAns.Click += new System.EventHandler(this.bAns_Click);
        //
        // b
        //
        this.b.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.b.Location = new System.Drawing.Point(308, 246);
        this.b.Name = "b";
        this.b.Size = new System.Drawing.Size(52, 51);
        this.b.TabIndex = 23;
        this.b.Text = "1/x";
        this.b.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.b.Click += new System.EventHandler(this.b_Click);
        //
        // pPercent
        //
        this.pPercent.ForeColor =
System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.pPercent.Location = new System.Drawing.Point(308, 191);
        this.pPercent.Name = "pPercent";
        this.pPercent.Size = new System.Drawing.Size(52, 49);
        this.pPercent.TabIndex = 22;
        this.pPercent.Text = "%";
        this.pPercent.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.pPercent.Click += new
System.EventHandler(this.pPercent_Click);
        //
        // bSqrt
        //
        this.bSqrt.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.bSqrt.Location = new System.Drawing.Point(308, 136);
        this.bSqrt.Name = "bSqrt";
        this.bSqrt.Size = new System.Drawing.Size(52, 49);
        this.bSqrt.TabIndex = 21;
        this.bSqrt.Text = "sqrt";
        this.bSqrt.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bSqrt.Click += new
System.EventHandler(this.bSqrt_Click);
        //
        // bAdd
        //
        this.bAdd.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bAdd.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bAdd.Location = new System.Drawing.Point(250, 303);
        this.bAdd.Name = "bAdd";
        this.bAdd.Size = new System.Drawing.Size(52, 51);
        this.bAdd.TabIndex = 28;
        this.bAdd.Text = "+";
        this.bAdd.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bAdd.Click += new System.EventHandler(this.bAdd_Click);
        //
        // bSub
        //
        this.bSub.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bSub.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bSub.Location = new System.Drawing.Point(250, 246);

```

```

        this.bSub.Name = "bSub";
        this.bSub.Size = new System.Drawing.Size(52, 51);
        this.bSub.TabIndex = 27;
        this.bSub.Text = "-";
        this.bSub.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bSub.Click += new System.EventHandler(this.bSub_Click);
        //
        // bMul
        //
        this.bMul.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bMul.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bMul.Location = new System.Drawing.Point(250, 191);
        this.bMul.Name = "bMul";
        this.bMul.Size = new System.Drawing.Size(52, 49);
        this.bMul.TabIndex = 26;
        this.bMul.Text = "*";
        this.bMul.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bMul.Click += new System.EventHandler(this.bMul_Click);
        //
        // bDiv
        //
        this.bDiv.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bDiv.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        this.bDiv.Location = new System.Drawing.Point(250, 136);
        this.bDiv.Name = "bDiv";
        this.bDiv.Size = new System.Drawing.Size(52, 49);
        this.bDiv.TabIndex = 25;
        this.bDiv.Text = "/";
        this.bDiv.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bDiv.Click += new System.EventHandler(this.bDiv_Click);
        //
        // bNull
        //
        this.bNull.Enabled = false;
        this.bNull.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
        this.bNull.Location = new System.Drawing.Point(9, 86);
        this.bNull.Name = "bNull";
        this.bNull.Size = new System.Drawing.Size(46, 32);
        this.bNull.TabIndex = 29;
        this.bNull.UseVisualStyleBackColor = true;
        //
        // Bai06
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(372, 362);
        this.Controls.Add(this.bNull);
        this.Controls.Add(this.bAdd);
        this.Controls.Add(this.bSub);
        this.Controls.Add(this.bMul);
        this.Controls.Add(this.bDiv);
        this.Controls.Add(this.bAns);
        this.Controls.Add(this.b);
        this.Controls.Add(this.pPercent);
        this.Controls.Add(this.bSqrt);

```



```

        this.Controls.Add(this.bDot);
        this.Controls.Add(this.b3);
        this.Controls.Add(this.b6);
        this.Controls.Add(this.b9);
        this.Controls.Add(this.bNegative);
        this.Controls.Add(this.b2);
        this.Controls.Add(this.b5);
        this.Controls.Add(this.b8);
        this.Controls.Add(this.b0);
        this.Controls.Add(this.b1);
        this.Controls.Add(this.b4);
        this.Controls.Add(this.b7);
        this.Controls.Add(this.bMplus);
        this.Controls.Add(this.bMS);
        this.Controls.Add(this.bMR);
        this.Controls.Add(this.bMC);
        this.Controls.Add(this.C);
        this.Controls.Add(this.bCE);
        this.Controls.Add(this.bBspace);
        this.Controls.Add(this.tbNumber);
        this.Controls.Add(this.menuStrip1);
        this.FormBorderStyle =
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle;
        this.MainMenuStrip = this.menuStrip1;
        this.MaximizeBox = false;
        this.Name = "Bai06";
        this.Text = "Calculator";
        this.menuStrip1.ResumeLayout(false);
        this.menuStrip1.PerformLayout();
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
editToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
viewToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
copyToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
pasteToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
helpToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.TextBox tbNumber;
    private System.Windows.Forms.Button bBspace;
    private System.Windows.Forms.Button bCE;
    private System.Windows.Forms.Button C;
    private System.Windows.Forms.Button bMC;
    private System.Windows.Forms.Button bMR;
    private System.Windows.Forms.Button bMS;
    private System.Windows.Forms.Button bMplus;
    private System.Windows.Forms.Button b0;
    private System.Windows.Forms.Button b1;
    private System.Windows.Forms.Button b4;
    private System.Windows.Forms.Button b7;

```

```

        private System.Windows.Forms.Button bNegative;
        private System.Windows.Forms.Button b2;
        private System.Windows.Forms.Button b5;
        private System.Windows.Forms.Button b8;
        private System.Windows.Forms.Button bDot;
        private System.Windows.Forms.Button b3;
        private System.Windows.Forms.Button b6;
        private System.Windows.Forms.Button b9;
        private System.Windows.Forms.Button bAns;
        private System.Windows.Forms.Button b;
        private System.Windows.Forms.Button pPercent;
        private System.Windows.Forms.Button bSqrt;
        private System.Windows.Forms.Button bAdd;
        private System.Windows.Forms.Button bSub;
        private System.Windows.Forms.Button bMul;
        private System.Windows.Forms.Button bDiv;
        private System.Windows.Forms.Button bNull;
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
helpToolStripMenuItem1;
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
aboutToolStripMenuItem;
    }
}

```

Bảng 6.2 Bai06.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BTTH3 {
    public partial class Bai06 : Form {
        public Bai06() {
            InitializeComponent();

            private double NumAns = 0;
            private double Mem = 0;
            private char op = '\0';

            private void b0_Click(object sender, EventArgs e) {
                tbNumber.Text += "0";
            }

            private void b1_Click(object sender, EventArgs e) {
                tbNumber.Text += "1";
            }

            private void b2_Click(object sender, EventArgs e) {

```

```

        tbNumber.Text += "2";
    }

    private void b3_Click(object sender, EventArgs e) {
        tbNumber.Text += "3";
    }

    private void b4_Click(object sender, EventArgs e) {
        tbNumber.Text += "4";
    }

    private void b5_Click(object sender, EventArgs e) {
        tbNumber.Text += "5";
    }

    private void b6_Click(object sender, EventArgs e) {
        tbNumber.Text += "6";
    }

    private void b7_Click(object sender, EventArgs e) {
        tbNumber.Text += "7";
    }

    private void b8_Click(object sender, EventArgs e) {
        tbNumber.Text += "8";
    }

    private void b9_Click(object sender, EventArgs e) {
        tbNumber.Text += "9";
    }

    private void bDot_Click(object sender, EventArgs e) {
        tbNumber.Text += ".";
    }

    private void bNegative_Click(object sender, EventArgs e) {
        if (tbNumber.Text.Length == 0) {
            return;
        }

        if (tbNumber.Text[0] == '-') {
            tbNumber.Text = tbNumber.Text.Substring(1);
        } else {
            tbNumber.Text = "-" + tbNumber.Text;
        }
    }

    private double Safe_Convert(string num) {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(num))
            throw new Exception("Vui lòng nhập số!");

        if (!double.TryParse(num, out double res))
            throw new Exception("Sai định dạng số!");

        return res;
    }

    private void ApplyOperator() {
        try {

```

```

        double val = Safe_Convert(tbNumber.Text);

        switch (op) {
            case '+':
                NumAns += val;
                break;
            case '-':
                NumAns -= val;
                break;
            case '*':
                NumAns *= val;
                break;
            case '/':
                if (val == 0)
                    throw new Exception("Không thể chia cho 0!");
                NumAns /= val;
                break;
            default:
                NumAns = val;
                break;
        }

        tbNumber.Text = "";
    }
    catch (Exception ex) {
        MessageBox.Show(ex.Message, "ERROR",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        tbNumber.Text = "";
    }
}

private void bAdd_Click(object sender, EventArgs e) {
    ApplyOperator();
    op = '+';
}

private void bSub_Click(object sender, EventArgs e) {
    ApplyOperator();
    op = '-';
}

private void bMul_Click(object sender, EventArgs e) {
    ApplyOperator();
    op = '*';
}

private void bDiv_Click(object sender, EventArgs e) {
    ApplyOperator();
    op = '/';
}

private void bAns_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (string.IsNullOrEmpty(tbNumber.Text)) {
        tbNumber.Text = NumAns.ToString();
    } else {
        ApplyOperator();
        tbNumber.Text = NumAns.ToString();
        op = '\\0';
    }
}

```

```

    }
}

private void bBspace_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (!string.IsNullOrEmpty(tbNumber.Text)) {
        tbNumber.Text = tbNumber.Text.Substring(0,
tbNumber.Text.Length - 1);
    }
}

private void C_Click(object sender, EventArgs e) {
    tbNumber.Text = "";
    op = '\0';
    NumAns = 0;
}

private void bCE_Click(object sender, EventArgs e) {
    tbNumber.Text = "";
}

private void bSqrt_Click(object sender, EventArgs e) {
    try {
        double val = Safe_Convert(tbNumber.Text);
        if (val < 0)
            throw new Exception("Không thể lấy căn số âm!");
        NumAns = Math.Sqrt(val);
        tbNumber.Text = NumAns.ToString();
        op = '\0';
    }
    catch (Exception ex) {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

private void pPercent_Click(object sender, EventArgs e) {
    try {
        NumAns = Safe_Convert(tbNumber.Text) / 100;
        tbNumber.Text = NumAns.ToString();
        op = '\0';
    }
    catch (Exception ex) {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

private void b_Click(object sender, EventArgs e) {
    try {
        double v = Safe_Convert(tbNumber.Text);
        if (v == 0)
            throw new Exception("Không thể chia cho 0!");
        NumAns = 1.0 / v;
        tbNumber.Text = NumAns.ToString();
        op = '\0';
    }
    catch (Exception ex) {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

```

```

        private void bMC_Click(object sender, EventArgs e) {
            Mem = 0;
        }

        private void bMR_Click(object sender, EventArgs e) {
            tbNumber.Text = Mem.ToString();
        }

        private void bMS_Click(object sender, EventArgs e) {
            try {
                Mem = Safe_Convert(tbNumber.Text);
            } catch (Exception ex) {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

        private void bMplus_Click(object sender, EventArgs e) {
            Mem += Safe_Convert(tbNumber.Text);
        }

        private void copyToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e) {
            if (!string.IsNullOrEmpty(tbNumber.Text))
                Clipboard.SetText(tbNumber.Text);
        }

        private void pasteToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e) {
            if (Clipboard.ContainsText())
                tbNumber.Text = Clipboard.GetText();
        }

        private void viewToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e) {
            MessageBox.Show("Chưa cài đặt.", "View",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
        }

        private void helpToolStripMenuItem1_Click(object sender,
EventArgs e) {
            Process.Start("https://support.microsoft.com/en-
us/windows/use-the-calculator-in-windows-8dc0eb59-a45f-72b6-71bd-
e752920f36c3");
        }

        private void aboutToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e) {
            MessageBox.Show("Máy tính được viết bằng WinForms (Dựa trên
Calculator của Microsoft). \n\nCác chức năng: + - × /, căn bậc 2, %,
1/x,... \n\nBy Trung-nha 24521886.",
                "Thông Tin", MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Information);
        }
    }
}

```

Các testcase của chương trình Bài 06:

Được upload lên drive

7 Xây dựng ứng dụng giúp cho rạp chiếu phim quản lý việc bán vé của mình với giao diện như sau:

Hình 7-1 GUI Bài 07



Rạp có 3 hàng ghế, mỗi hàng có 5 ghế, các ghế được đánh số từ 1 đến 15 và được phân thành 3 dãy như (hình trên):

- Giá vé lô A 5000/vé
- Giá vé lô B 6500/vé
- Giá vé lô C 8000/vé

Trên Form trình bày một sơ đồ các chỗ ngồi để người sử dụng chọn vị trí muốn mua. Trên sơ đồ này cũng thể hiện những vị trí đã bán vé và những vị trí chưa bán vé bằng cách thể hiện màu khác nhau (ghế chưa bán vé màu trắng, ghế đã bán vé màu vàng).

Khi người sử dụng click chuột tại một vị trí trên sơ đồ thì:

- Nếu đây là vị trí chưa bán vé thì đổi màu của vị trí này sang màu xanh để cho biết đây là vị trí đang chọn.

- Nếu đây là vị trí đang chọn (có màu xanh) thì đổi màu của vị trí này trở về màu trắng
- Nếu đây là một vị trí đã bán vé (có màu vàng) thì xuất hiện một Message box thông báo cho người sử dụng biết vé ở vị trí này đã được bán. Sau khi đã chọn các vị trí người sử dụng có thể click chuột vào nút CHỌN hoặc HỦY BỎ.

Nếu click vào nút CHỌN thì:

- Đổi màu các vị trí đã chọn (màu xanh) trên sơ đồ sang màu vàng (cho biết vị trí đã bán vé)
- Xuất lên một Label tổng số tiền phải trả cho số vé đã mua (phụ thuộc vào các vị trí đã chọn)

Nếu click vào nút HỦY BỎ thì:

- Đổi màu các vị trí đã chọn (màu xanh) trên sơ đồ sang màu trắng trở lại
- Xuất lên Label giá trị 0

Mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán:

- Input: Chọn các ghế trong rạp.
- Output: Hiện thị tổng tiền hoặc thông báo trong các trường hợp chọn ghế: còn ghế, ghế đã được chọn, hết ghế.

Nội dung code của Bài 7

Bảng 7.1 Bai07.Designer.cs

```
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace BTTH3 {
    partial class Bai07 {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
```



```

        /// <param name="disposing">true if managed resources should be
        disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing) {
            if (disposing && (components != null)) {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent() {
            this.tbShow = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.gbChair = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.bChon = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bHuybo = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bKetthuc = new System.Windows.Forms.Button();
            this.lThanhTien = new System.Windows.Forms.Label();
            this.tbThanhTien = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.SuspendLayout();
            //
            // tbShow
            //
            this.tbShow.BackColor = System.Drawing.Color.White;
            this.tbShow.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 28.2F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
            this.tbShow.ForeColor = System.Drawing.Color.Orange;
            this.tbShow.Location = new System.Drawing.Point(-1, -2);
            this.tbShow.Name = "tbShow";
            this.tbShow.ReadOnly = true;
            this.tbShow.Size = new System.Drawing.Size(658, 61);
            this.tbShow.TabIndex = 99;
            this.tbShow.TabStop = false;
            this.tbShow.Text = "MÀN ẢNH";
            this.tbShow.TextAlign =
System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
            //
            // gbChair
            //
            this.gbChair.Location = new System.Drawing.Point(51, 74);
            this.gbChair.Name = "gbChair";
            this.gbChair.Size = new System.Drawing.Size(548, 266);
            this.gbChair.TabIndex = 100;
            this.gbChair.TabStop = false;
            //
            // bChon
            //
            this.bChon.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
            this.bChon.Location = new System.Drawing.Point(121, 415);
            this.bChon.Name = "bChon";
            this.bChon.Size = new System.Drawing.Size(111, 47);
            this.bChon.TabIndex = 101;
            this.bChon.Text = "Chọn";

```

```

        this.bChon.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bChon.Click += new
System.EventHandler(this.bChon_Click);
        //
        // bHuybo
        //
        this.bHuybo.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bHuybo.Location = new System.Drawing.Point(255, 415);
        this.bHuybo.Name = "bHuybo";
        this.bHuybo.Size = new System.Drawing.Size(111, 47);
        this.bHuybo.TabIndex = 102;
        this.bHuybo.Text = "Hủy bỏ";
        this.bHuybo.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bHuybo.Click += new
System.EventHandler(this.bHuybo_Click);
        //
        // bKetthuc
        //
        this.bKetthuc.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bKetthuc.Location = new System.Drawing.Point(384, 415);
        this.bKetthuc.Name = "bKetthuc";
        this.bKetthuc.Size = new System.Drawing.Size(111, 47);
        this.bKetthuc.TabIndex = 103;
        this.bKetthuc.Text = "Kết thúc";
        this.bKetthuc.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bKetthuc.Click += new
System.EventHandler(this.bKetthuc_Click);
        //
        // lThanhTien
        //
        this.lThanhTien.AutoSize = true;
        this.lThanhTien.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.lThanhTien.Location = new System.Drawing.Point(46, 361);
        this.lThanhTien.Name = "lThanhTien";
        this.lThanhTien.Size = new System.Drawing.Size(119, 25);
        this.lThanhTien.TabIndex = 104;
        this.lThanhTien.Text = "Thành Tiền:";
        //
        // tbThanhTien
        //
        this.tbThanhTien.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.tbThanhTien.Location = new System.Drawing.Point(175,
361);
        this.tbThanhTien.Name = "tbThanhTien";
        this.tbThanhTien.ReadOnly = true;
        this.tbThanhTien.Size = new System.Drawing.Size(350, 30);
        this.tbThanhTien.TabIndex = 105;
        this.tbThanhTien.TextAlign =
System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Right;
        //
        // Bai07

```

```

        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(650, 474);
        this.Controls.Add(this.tbThanhTien);
        this.Controls.Add(this.lThanhTien);
        this.Controls.Add(this.bKetthuc);
        this.Controls.Add(this.bHuybo);
        this.Controls.Add(this.bChon);
        this.Controls.Add(this.gbChair);
        this.Controls.Add(this.tbShow);
        this.FormBorderStyle =
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle;
        this.MaximizeBox = false;
        this.Name = "Bai07";
        this.Text = "BẮN VÉ RÁP CHIẾU BÓNG";
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.TextBox tbShow;
    private GroupBox gbChair;
    private Button bChon;
    private Button bHuybo;
    private Button bKetthuc;
    private Label lThanhTien;
    private TextBox tbThanhTien;
}
}

```

Bảng 7.2 Bai07.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BTTH3 {
    public partial class Bai07 : Form {

        private Button[] bChair = new Button[15];
        public Bai07() {
            InitializeComponent();

            Initialize_matrixChair();
        }
    }
}

```

```

        // Khoi tao ma tran cac ghe (0: Ghe chua ban, 1: Ghe dang chon,
        2: Ghe da ban)
        private void Initialize_matrixChair() {
            int loc_X = 19;
            int loc_Y = 19;

            for(int i = 0; i < 15; ++i) {
                bChair[i] = new Button();
                bChair[i].Text = (i + 1).ToString();
                bChair[i].Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
                Serif", 16.2F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
                System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) (0)));
                bChair[i].Size = new System.Drawing.Size(70, 50);
                bChair[i].Location = new Point(loc_X, loc_Y);
                bChair[i].Click += new EventHandler(bChair_Click);
                bChair[i].BackColor = Color.White;

                gbChair.Controls.Add(bChair[i]);

                loc_X += 75;
                if ((i + 1) % 5 == 0) {
                    loc_Y += 65;
                    loc_X = 19;
                }
            }
        }

        private void bChair_Click(object sender, EventArgs e) {
            if (!check_ConGhe()) {
                MessageBox.Show("Đã hết ghế. Vui lòng đến vào hôm sau.",
                "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
                return;
            }

            Button bChair = (Button)sender;

            if(bChair.BackColor == Color.White) {
                bChair.BackColor = Color.Blue;
            } else if(bChair.BackColor == Color.Blue) {
                bChair.BackColor = Color.White;
            } else if(bChair.BackColor == Color.Yellow) {
                MessageBox.Show("Vé ở ghế này đã được bán! \nVui lòng
                chọn ghế khác.", "Thông Báo");
            }
        }

        private void bHuybo_Click(object sender, EventArgs e) {
            foreach (Button b in bChair) {
                if(b.BackColor == Color.Blue)
                    b.BackColor = Color.White;
            }

            this.tbThanhTien.Text = "0";
        }

        private void bKetthuc_Click(object sender, EventArgs e) {
            this.Close();
        }
    }

```

```

private void bChon_Click(object sender, EventArgs e) {
    int sum = 0;

    for(int i = 0; i < 15; ++i) {
        if (bChair[i].BackColor == Color.Blue) {
            bChair[i].BackColor = Color.Yellow;

            if (i < 5)
                sum += 8000;
            else if (i < 10)
                sum += 6500;
            else
                sum += 5000;
        }
    }

    tbThanhTien.Text = sum.ToString();
}

private bool check_ConGhe() {
    for (int i = 0; i < 15; ++i) {
        if (bChair[i].BackColor == Color.White)
            return true;
    }

    return false;
}
}

```

Các testcase của chương trình Bài 07:

Được upload lên drive

8 Xây dựng chương trình quản lý thông tin tài khoản cần lưu trữ các thông tin

số tài khoản, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng và số tiền trong tài khoản. Thiết kế chương trình quản lý thông tin tài khoản cho một ngân hàng có giao diện tương tự như sau:

Quản Lý Tài Khoản

QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Số tài khoản

Tên khách hàng

Địa chỉ khách hàng

Số tiền trong tài khoản

Thêm / Cập Nhật Xóa Thoát

STT	Mã tài khoản	Tên khách hàng	Địa chỉ	Số tiền
-----	--------------	----------------	---------	---------

Tổng tiền:

Khi nhấn vào nút “Thêm/Cập Nhật”

- Kiểm tra các thông tin bắt buộc phải nhập liệu cho số tài khoản, tên, địa chỉ và số tiền. Xuất hiện thông báo lỗi “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!”.
- Nếu chưa có dữ liệu số tài khoản trong ListView thì Thêm mới dữ liệu nhập vào ListView, tính lại tổng tiền và thông báo “Thêm mới dữ liệu thành công!”
- Nếu đã tồn tại số tài khoản trong ListView thì Cập nhật dữ liệu vào ListView và tính lại tổng tiền và thông báo “Cập nhật dữ liệu thành công!”

Khi nhấn vào nút “Xóa”

- Kiểm tra nếu số tài khoản cần xóa tồn tại trong ListView, thì xuất hiện cảnh báo YES/NO. Nhấn YES sẽ thực hiện xóa dòng dữ liệu tài khoản trong ListView và thông báo “Xóa tài khoản thành công”.
- Nếu số tài khoản cần xóa không tồn tại thì thông báo lỗi “Không tìm thấy số tài khoản cần xóa”.

- **Viết code cho sự kiện ở ListView khi người dùng chọn 1 dòng thì thể hiện ngược lại ở phần nhập liệu đúng thông tin trên.**

Mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán:

- Input: Nhập các thông tin tài khoản cần lưu trữ.
- Output: Lưu các thông tin vào bảng. Hiện thông báo thành công/lỗi.

Nội dung code của Bài 8

Bảng 8.1 Bai08.Designer.cs

```
namespace BTTH3 {
    partial class Bai08 {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be
        disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing) {
            if (disposing && (components != null)) {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent() {
            this.lShow = new System.Windows.Forms.Label();
            this.lSoTaiKhoan = new System.Windows.Forms.Label();
            this.tbSoTaiKhoan = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.tbTenKhachHang = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.tbDiaChi = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.tbSoTien = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.lTenKhachHang = new System.Windows.Forms.Label();
            this.lDiaChi = new System.Windows.Forms.Label();
            this.lSoTien = new System.Windows.Forms.Label();
            this.bAddUpdate = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bDel = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bExit = new System.Windows.Forms.Button();
        }
    }
}
```

```

        this.lSum = new System.Windows.Forms.Label();
        this.tbSumTien = new System.Windows.Forms.TextBox();
        this.lvKhachHang = new System.Windows.Forms.ListView();
        this.SuspendLayout();
        //
        // lShow
        //
        this.lShow.AutoSize = true;
        this.lShow.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 28.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.lShow.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
        this.lShow.Location = new System.Drawing.Point(92, 9);
        this.lShow.Name = "lShow";
        this.lShow.Size = new System.Drawing.Size(763, 54);
        this.lShow.TabIndex = 0;
        this.lShow.Text = "QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN";
        //
        // lSoTaiKhoan
        //
        this.lSoTaiKhoan.AutoSize = true;
        this.lSoTaiKhoan.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.lSoTaiKhoan.Location = new System.Drawing.Point(163,
87);

        this.lSoTaiKhoan.Name = "lSoTaiKhoan";
        this.lSoTaiKhoan.Size = new System.Drawing.Size(110, 22);
        this.lSoTaiKhoan.TabIndex = 1;
        this.lSoTaiKhoan.Text = "Số tài khoản";
        //
        // tbSoTaiKhoan
        //
        this.tbSoTaiKhoan.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.tbSoTaiKhoan.Location = new System.Drawing.Point(291,
81);

        this.tbSoTaiKhoan.Name = "tbSoTaiKhoan";
        this.tbSoTaiKhoan.Size = new System.Drawing.Size(529, 28);
        this.tbSoTaiKhoan.TabIndex = 2;
        //
        // tbTenKhachHang
        //
        this.tbTenKhachHang.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.tbTenKhachHang.Location = new System.Drawing.Point(291,
124);

        this.tbTenKhachHang.Name = "tbTenKhachHang";
        this.tbTenKhachHang.Size = new System.Drawing.Size(529, 28);
        this.tbTenKhachHang.TabIndex = 3;
        //
        // tbDiaChi
        //
        this.tbDiaChi.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.tbDiaChi.Location = new System.Drawing.Point(291, 169);

```



```

        this.tbDiaChi.Name = "tbDiaChi";
        this.tbDiaChi.Size = new System.Drawing.Size(529, 28);
        this.tbDiaChi.TabIndex = 4;
        //
        // tbSoTien
        //
        this.tbSoTien.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.tbSoTien.Location = new System.Drawing.Point(291, 213);
        this.tbSoTien.Name = "tbSoTien";
        this.tbSoTien.Size = new System.Drawing.Size(529, 28);
        this.tbSoTien.TabIndex = 5;
        //
        // lTenKhachHang
        //
        this.lTenKhachHang.AutoSize = true;
        this.lTenKhachHang.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.lTenKhachHang.Location = new System.Drawing.Point(133,
124);

        this.lTenKhachHang.Name = "lTenKhachHang";
        this.lTenKhachHang.Size = new System.Drawing.Size(140, 22);
        this.lTenKhachHang.TabIndex = 6;
        this.lTenKhachHang.Text = "Tên khách hàng";
        //
        // lDiaChi
        //
        this.lDiaChi.AutoSize = true;
        this.lDiaChi.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.lDiaChi.Location = new System.Drawing.Point(110, 169);
        this.lDiaChi.Name = "lDiaChi";
        this.lDiaChi.Size = new System.Drawing.Size(163, 22);
        this.lDiaChi.TabIndex = 7;
        this.lDiaChi.Text = "Địa chỉ khách hàng";
        //
        // lSoTien
        //
        this.lSoTien.AutoSize = true;
        this.lSoTien.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.lSoTien.Location = new System.Drawing.Point(83, 216);
        this.lSoTien.Name = "lSoTien";
        this.lSoTien.Size = new System.Drawing.Size(190, 22);
        this.lSoTien.TabIndex = 8;
        this.lSoTien.Text = "Số tiền trong tài khoản";
        //
        // bAddUpdate
        //
        this.bAddUpdate.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.bAddUpdate.Location = new System.Drawing.Point(335,
269);

        this.bAddUpdate.Name = "bAddUpdate";

```

```

        this.bAddUpdate.Size = new System.Drawing.Size(181, 31);
        this.bAddUpdate.TabIndex = 9;
        this.bAddUpdate.Text = "Thêm / Cập nhật";
        this.bAddUpdate.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bAddUpdate.Click += new
System.EventHandler(this.bAddUpdate_Click);
        //
        // bDel
        //
        this.bDel.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.bDel.Location = new System.Drawing.Point(533, 269);
        this.bDel.Name = "bDel";
        this.bDel.Size = new System.Drawing.Size(116, 31);
        this.bDel.TabIndex = 10;
        this.bDel.Text = "Xóa";
        this.bDel.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bDel.Click += new System.EventHandler(this.bDel_Click);
        //
        // bExit
        //
        this.bExit.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.2F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.bExit.Location = new System.Drawing.Point(680, 269);
        this.bExit.Name = "bExit";
        this.bExit.Size = new System.Drawing.Size(121, 31);
        this.bExit.TabIndex = 11;
        this.bExit.Text = "Thoát";
        this.bExit.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bExit.Click += new
System.EventHandler(this.bExit_Click);
        //
        // lSum
        //
        this.lSum.AutoSize = true;
        this.lSum.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.lSum.Location = new System.Drawing.Point(372, 651);
        this.lSum.Name = "lSum";
        this.lSum.Size = new System.Drawing.Size(96, 22);
        this.lSum.TabIndex = 12;
        this.lSum.Text = "Tổng tiền: ";
        //
        // tbSumTien
        //
        this.tbSumTien.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.tbSumTien.Location = new System.Drawing.Point(489, 648);
        this.tbSumTien.Name = "tbSumTien";
        this.tbSumTien.ReadOnly = true;
        this.tbSumTien.Size = new System.Drawing.Size(462, 28);
        this.tbSumTien.TabIndex = 13;
        //
        // lvKhachHang
        //

```

```

        this.lvKhachHang.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 10.8F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        this.lvKhachHang.FullRowSelect = true;
        this.lvKhachHang.GridLines = true;
        this.lvKhachHang.HideSelection = false;
        this.lvKhachHang.Location = new System.Drawing.Point(29,
306);

        this.lvKhachHang.Columns.Add("STT", 50);
        this.lvKhachHang.Columns.Add("Mã tài khoản", 100);
        this.lvKhachHang.Columns.Add("Tên khách hàng", 220);
        this.lvKhachHang.Columns.Add("Địa chỉ", 212);
        this.lvKhachHang.Columns.Add("Số tiền", 110);
        this.lvKhachHang.Name = "lvKhachHang";
        this.lvKhachHang.Size = new System.Drawing.Size(922, 336);
        this.lvKhachHang.TabIndex = 14;
        this.lvKhachHang.UseCompatibleStateImageBehavior = false;
        this.lvKhachHang.View = System.Windows.Forms.View.Details;
        this.lvKhachHang.SelectedIndexChanged +=
lvKhachHang_SelectedIndexChanged;
//
// Bai08
//
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(980, 688);
        this.Controls.Add(this.lvKhachHang);
        this.Controls.Add(this.tbSumTien);
        this.Controls.Add(this.lSum);
        this.Controls.Add(this.bExit);
        this.Controls.Add(this.bDel);
        this.Controls.Add(this.bAddUpdate);
        this.Controls.Add(this.lSoTien);
        this.Controls.Add(this.lDiaChi);
        this.Controls.Add(this.lTenKhachHang);
        this.Controls.Add(this.tbSoTien);
        this.Controls.Add(this.tbDiaChi);
        this.Controls.Add(this.tbTenKhachHang);
        this.Controls.Add(this.tbSoTaiKhoan);
        this.Controls.Add(this.lSoTaiKhoan);
        this.Controls.Add(this.lShow);
        this.Name = "Bai08";
        this.Text = "Quản Lý Tài Khoản";
        this.ResumeLayout(false);
        this.PerformLayout();

    }

#endregion

private System.Windows.Forms.Label lShow;
private System.Windows.Forms.Label lSoTaiKhoan;
private System.Windows.Forms.TextBox tbSoTaiKhoan;
private System.Windows.Forms.TextBox tbTenKhachHang;
private System.Windows.Forms.TextBox tbDiaChi;
private System.Windows.Forms.TextBox tbSoTien;
private System.Windows.Forms.Label lTenKhachHang;
private System.Windows.Forms.Label lDiaChi;
private System.Windows.Forms.Label lSoTien;

```

```

        private System.Windows.Forms.Button bAddUpdate;
        private System.Windows.Forms.Button bDel;
        private System.Windows.Forms.Button bExit;
        private System.Windows.Forms.Label lSum;
        private System.Windows.Forms.TextBox tbSumTien;
        private System.Windows.Forms.ListView lvKhachHang;
    }
}

```

Bảng 8.2 Bai08.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

namespace BTTH3 {
    public partial class Bai08 : Form {
        private static int stt = 1;
        private decimal sum = 0;
        public Bai08() {
            InitializeComponent();
        }

        private void bAddUpdate_Click(object sender, EventArgs e) {
            if (!Check_TextBox()) {
                return;
            }

            foreach (ListViewItem item in lvKhachHang.Items) {
                if (item.SubItems[1].Text == tbSoTaiKhoan.Text) {
                    sum -= decimal.Parse(item.SubItems[4].Text);
                    decimal tmp = decimal.Parse(tbSoTien.Text);
                    try {
                        checked {
                            sum = sum + tmp;
                        }
                    }
                    catch (OverflowException) {
                        MessageBox.Show("Không thể thêm mới cập nhật!\nTổng số tiền vượt quá giới hạn cho phép!");
                        return;
                    }
                }
                tbSumTien.Text = sum.ToString();

                item.SubItems[2].Text = tbTenKhachHang.Text;
                item.SubItems[3].Text = tbDiaChi.Text;
                item.SubItems[4].Text = tbSoTien.Text;
            }
        }
    }
}

```

```

        MessageBox.Show("Cập nhật dữ liệu thành công!");
        Reset_TextBox();

        return;
    }
}

string[] row = {stt.ToString(), tbSoTaiKhoan.Text,
tbTenKhachHang.Text, tbDiaChi.Text, tbSoTien.Text};
decimal newValue = decimal.Parse(tbSoTien.Text);
try {
    checked {
        sum = sum + newValue;
    }
}
catch (OverflowException) {
    MessageBox.Show("Không thể thêm mới! \nTổng số tiền vượt
    quá giới hạn cho phép!");
    return;
}
tbSumTien.Text = sum.ToString();
lvKhachHang.Items.Add(new ListViewItem(row));
MessageBox.Show("Thêm mới dữ liệu thành công!");

stt++;

Reset_TextBox();
}

private void bDel_Click(object sender, EventArgs e) {
    int idx = -1;
    for(int i = 0; i < lvKhachHang.Items.Count; ++i) {
        if (lvKhachHang.Items[i].SubItems[1].Text ==
tbSoTaiKhoan.Text) {
            idx = i;
            break;
        }
    }

    if (idx >= 0) {
        DialogResult reuslt = MessageBox.Show($"Bạn có chắc muốn
        xóa tài khoản {tbSoTaiKhoan.Text}?", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.YesNo);

        if (reuslt == DialogResult.Yes) {
            sum -=
decimal.Parse(lvKhachHang.Items[idx].SubItems[4].Text);
            tbSumTien.Text = sum.ToString();

            lvKhachHang.Items.RemoveAt(idx);
            MessageBox.Show("Xóa tài khoản thành công");

            stt = 1;
            foreach(ListViewItem item in lvKhachHang.Items) {
                item.SubItems[0].Text = stt.ToString();
                stt++;
            }
        }
    } else {
        MessageBox.Show("Không tìm thấy số tài khoản cần xóa");
    }
}

```

```

    }
}

private void bExit_Click(object sender, EventArgs e) {
    this.Close();
}

private bool Check_TextBox() {
    try {
        if (string.IsNullOrEmpty(tbSoTaiKhoan.Text) ||
            string.IsNullOrEmpty(tbTenKhachHang.Text) ||
            string.IsNullOrEmpty(tbDiaChi.Text))
            throw new InvalidDataException();

        decimal tmp = decimal.Parse(tbSoTien.Text);
        if(tmp < 0) {
            throw new Exception();
        }
    }
    catch(InvalidDataException) {
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!");
        return false;
    }
    catch {
        MessageBox.Show("Trường số tiền không đúng định dạng! \nCó thể bị tràn, số âm, kí tự, ....");
        return false;
    }

    return true;
}

private void lvKhachHang_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e) {
    if (lvKhachHang.SelectedItems.Count <= 0)
        return;
    if (lvKhachHang.SelectedItems.Count > 1)
        MessageBox.Show("Chỉ có thể hiển thị tài khoản có STT nhỏ nhất!");

    tbSoTaiKhoan.Text =
lvKhachHang.SelectedItems[0].SubItems[1].Text;
    tbTenKhachHang.Text =
lvKhachHang.SelectedItems[0].SubItems[2].Text;
    tbDiaChi.Text = lvKhachHang.SelectedItems[0].SubItems[3].Text;
    tbSoTien.Text = lvKhachHang.SelectedItems[0].SubItems[4].Text;
}

private void Reset_TextBox() {
    tbSoTaiKhoan.Text = "";
    tbTenKhachHang.Text = "";
    tbDiaChi.Text = "";
    tbSoTien.Text = "";
}
}
}

```

Các testcase của chương trình Bài 08:

Được upload lên drive

9 Xây dựng chương trình cho phép nhập thông tin sinh viên với giao diện tương tự như sau:

The screenshot shows a Windows application window titled "Nhập Liệu Sinh Viên". Inside, there's a section titled "Thông Tin Sinh Viên" with the following fields:

- Mã Sinh Viên: A text input field.
- Họ Tên: A text input field.
- Chuyên Ngành: A dropdown menu with "Hệ Thống Thông Tin" selected.
- Giới Tính: Two radio buttons, "Nam" and "Nữ", both unchecked.
- Chọn Các Môn Học Tham Gia: A list box containing "Cơ Sở Dữ Liệu", "Cơ Sở DL NC", and "PTTK Hệ Thống thông tin". To its right are ">" and "<" buttons and an empty text input field.
- At the bottom of the form are "Lưu Thông Tin" and "Xóa Chọn" buttons.

Below the form is a table with the following columns: MSSV, Họ Tên, Chuyên Ngành, Giới Tính, and Số Môn. The first row has an asterisk in the MSSV column and is followed by a large greyed-out area, suggesting a scrollable list of entries.

Mô tả đầu vào và đầu ra của bài toán:

- Input: Nhập các thông tin sinh viên.
- Output: Lưu các thông tin vào bảng. Hiện thông báo lỗi nếu có.

Nội dung code của Bài 9

```

using System.Windows.Forms;

namespace BTH3 {
    partial class Bai09 {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be
disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing) {
            if (disposing && (components != null)) {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent() {
            this.dgvSinhVien = new System.Windows.Forms.DataGridView();
            this.colMssv = new
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.colHoTen = new
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.colChuyenNganh = new
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.colGioiTinh = new
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.colSoMon = new
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.gbThongTin = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.rbNu = new System.Windows.Forms.RadioButton();
            this.rbNam = new System.Windows.Forms.RadioButton();
            this.cbChuyenNganh = new System.Windows.Forms.ComboBox();
            this.lbMonThamGia = new System.Windows.Forms.ListBox();
            this.bXoaMonHoc = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bChonMonHoc = new System.Windows.Forms.Button();
            this.lbMonHoc = new System.Windows.Forms.ListBox();
            this.bXoa = new System.Windows.Forms.Button();
            this.bLuu = new System.Windows.Forms.Button();
            this.tbHoTen = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.tbMssv = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.lMonThamGia = new System.Windows.Forms.Label();
            this.lGioiTinh = new System.Windows.Forms.Label();
            this.lChuyenNganh = new System.Windows.Forms.Label();
            this.lHoTen = new System.Windows.Forms.Label();
            this.lMssv = new System.Windows.Forms.Label();
        }
    }
}

```



```

        this.backgroundWorker1 = new
System.ComponentModel.BackgroundWorker();

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvSinhVien)).BeginInit(
);

        this.gbThongTin.SuspendLayout();
        this.SuspendLayout();
        //
        // dgvSinhVien
        //
        this.dgvSinhVien.ColumnHeadersHeightSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
        this.dgvSinhVien.Columns.AddRange(new
System.Windows.Forms.DataGridViewColumn[] {
            this.colMssv,
            this.colHoTen,
            this.colChuyenNganh,
            this.colGioiTinh,
            this.colSoMon});
        this.dgvSinhVien.Location = new System.Drawing.Point(12,
412);

        this.dgvSinhVien.Name = "dgvSinhVien";
        this.dgvSinhVien.RowHeadersWidth = 51;
        this.dgvSinhVien.RowTemplate.Height = 24;
        this.dgvSinhVien.Size = new System.Drawing.Size(970, 227);
        this.dgvSinhVien.TabIndex = 0;
        this.dgvSinhVien.CellClick += new
System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.dgvSinhVien_CellCl
ick);
        //
        // colMssv
        //
        this.colMssv.AutoSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnMode.None;
        this.colMssv.HeaderText = "MSSV";
        this.colMssv.MinimumWidth = 6;
        this.colMssv.Name = "colMssv";
        this.colMssv.Width = 100;
        //
        // colHoTen
        //
        this.colHoTen.AutoSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnMode.None;
        this.colHoTen.HeaderText = "Họ Tên";
        this.colHoTen.MinimumWidth = 6;
        this.colHoTen.Name = "colHoTen";
        this.colHoTen.Width = 200;
        //
        // colChuyenNganh
        //
        this.colChuyenNganh.AutoSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnMode.None;
        this.colChuyenNganh.HeaderText = "Chuyên Ngành";
        this.colChuyenNganh.MinimumWidth = 6;
        this.colChuyenNganh.Name = "colChuyenNganh";
        this.colChuyenNganh.Width = 175;
        //
        // colGioiTinh
        //

```

```

        this.colGioiTinh.AutoSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnMode.None;
        this.colGioiTinh.HeaderText = "Giới Tính";
        this.colGioiTinh.MinimumWidth = 6;
        this.colGioiTinh.Name = "colGioiTinh";
        this.colGioiTinh.Width = 75;
        //
        // colMonThamGia
        //
        this.colSoMon.AutoSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnMode.None;
        this.colSoMon.HeaderText = "Môn Tham Gia";
        this.colSoMon.MinimumWidth = 6;
        this.colSoMon.Name = "colSoMon";
        this.colSoMon.Width = 125;
        //
        // gbThongTin
        //
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.rbNu);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.rbNam);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.cbChuyenNganh);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.lbMonThamGia);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.bXoaMonHoc);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.bChonMonHoc);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.lbMonHoc);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.bXoa);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.bLuu);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.tbHoTen);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.tbMssv);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.lMonThamGia);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.lGioiTinh);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.lChuyenNganh);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.lHoTen);
        this.gbThongTin.Controls.Add(this.lMssv);
        this.gbThongTin.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
        this.gbThongTin.Location = new System.Drawing.Point(12, 13);
        this.gbThongTin.Name = "gbThongTin";
        this.gbThongTin.Size = new System.Drawing.Size(970, 382);
        this.gbThongTin.TabIndex = 1;
        this.gbThongTin.TabStop = false;
        this.gbThongTin.Text = "Thông tin sinh viên";
        //
        // rbNu
        //
        this.rbNu.AutoSize = true;
        this.rbNu.Location = new System.Drawing.Point(438, 139);
        this.rbNu.Name = "rbNu";
        this.rbNu.Size = new System.Drawing.Size(48, 22);
        this.rbNu.TabIndex = 18;
        this.rbNu.TabStop = true;
        this.rbNu.Text = "Nữ";
        this.rbNu.UseVisualStyleBackColor = true;
        //
        // rbNam
        //
        this.rbNam.AutoSize = true;
        this.rbNam.Location = new System.Drawing.Point(350, 139);

```

```

        this.rbNam.Name = "rbNam";
        this.rbNam.Size = new System.Drawing.Size(61, 22);
        this.rbNam.TabIndex = 17;
        this.rbNam.TabStop = true;
        this.rbNam.Text = "Nam";
        this.rbNam.UseVisualStyleBackColor = true;
        //
        // cbChuyenNganh
        //
        this.cbChuyenNganh.FormattingEnabled = true;
        this.cbChuyenNganh.Items.AddRange(new object[] {
            "An Toàn Thông Tin",
            "Hệ Thống Thông Tin",
            "Trí Tuệ Nhân Tạo",
            "Kỹ Thuật Phần Mềm",
            "Truyền Thông Đa Phương Tiện",
            "Công Nghệ Thông Tin",
            "Khoa Học Máy Tính",
            "Khoa Học Dữ Liệu",
            "Kỹ Thuật Máy Tính",
            "Thiết Kế Vi Mạch"});
        this.cbChuyenNganh.Location = new System.Drawing.Point(350,
94);

        this.cbChuyenNganh.Name = "cbChuyenNganh";
        this.cbChuyenNganh.Size = new System.Drawing.Size(347, 26);
        this.cbChuyenNganh.TabIndex = 16;
        this.cbChuyenNganh.SelectedIndexChanged += new
System.EventHandler(this.cbChuyenNganh_SelectedIndexChanged);
        //
        // lbMonThamGia
        //
        this.lbMonThamGia.FormattingEnabled = true;
        this.lbMonThamGia.ItemHeight = 18;
        this.lbMonThamGia.Location = new System.Drawing.Point(561,
211);

        this.lbMonThamGia.Name = "lbMonThamGia";
        this.lbMonThamGia.Size = new System.Drawing.Size(286, 112);
        this.lbMonThamGia.TabIndex = 15;
        //
        // bXoaMonHoc
        //
        this.bXoaMonHoc.Location = new System.Drawing.Point(492,
267);

        this.bXoaMonHoc.Name = "bXoaMonHoc";
        this.bXoaMonHoc.Size = new System.Drawing.Size(63, 37);
        this.bXoaMonHoc.TabIndex = 14;
        this.bXoaMonHoc.Text = "<";
        this.bXoaMonHoc.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bXoaMonHoc.Click += new
System.EventHandler(this.bXoaMonHoc_Click);
        //
        // bChonMonHoc
        //
        this.bChonMonHoc.Location = new System.Drawing.Point(492,
225);

        this.bChonMonHoc.Name = "bChonMonHoc";
        this.bChonMonHoc.Size = new System.Drawing.Size(63, 37);
        this.bChonMonHoc.TabIndex = 13;
        this.bChonMonHoc.Text = ">";

```

```

        this.bChonMonHoc.UseVisualStyleBackColor = true;
        this.bChonMonHoc.Click += new
System.EventHandler(this.bChonMonHoc_Click);
//
// lbMonHoc
//
this.lbMonHoc.FormattingEnabled = true;
this.lbMonHoc.ItemHeight = 18;
this.lbMonHoc.Items.AddRange(new object[] {
    "Nhập Môn Lập Trình",
    "Giải Tích",
    "Đại Số Tuyến Tính",
    "Anh Văn",
    "Cơ Sở Dữ Liệu ",
    "Triết Học",
    "Tư Tưởng Hồ Chí Minh",
    "DSA",
    "OOP"});
this.lbMonHoc.Location = new System.Drawing.Point(200, 211);
this.lbMonHoc.Name = "lbMonHoc";
this.lbMonHoc.SelectionMode =
System.Windows.Forms.SelectionMode.MultiSimple;
this.lbMonHoc.Size = new System.Drawing.Size(286, 112);
this.lbMonHoc.TabIndex = 12;
//
// bXoa
//
this.bXoa.Location = new System.Drawing.Point(561, 337);
this.bXoa.Name = "bXoa";
this.bXoa.Size = new System.Drawing.Size(121, 30);
this.bXoa.TabIndex = 11;
this.bXoa.Text = "Xóa Chọn";
this.bXoa.UseVisualStyleBackColor = true;
this.bXoa.Click += new System.EventHandler(this.bXoa_Click);
//
// bLuu
//
this.bLuu.Location = new System.Drawing.Point(336, 337);
this.bLuu.Name = "bLuu";
this.bLuu.Size = new System.Drawing.Size(150, 30);
this.bLuu.TabIndex = 10;
this.bLuu.Text = "Luu Thông Tin";
this.bLuu.UseVisualStyleBackColor = true;
this.bLuu.Click += new System.EventHandler(this.bLuu_Click);
//
// tbHoTen
//
this.tbHoTen.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte) 0));
this.tbHoTen.Location = new System.Drawing.Point(350, 57);
this.tbHoTen.Name = "tbHoTen";
this.tbHoTen.Size = new System.Drawing.Size(347, 24);
this.tbHoTen.TabIndex = 6;
//
// tbMssv
//

```

```

        this.tbMssv.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.tbMssv.Location = new System.Drawing.Point(350, 17);
        this.tbMssv.Name = "tbMssv";
        this.tbMssv.Size = new System.Drawing.Size(205, 24);
        this.tbMssv.TabIndex = 5;
        //
        // lMonThamGia
        //
        this.lMonThamGia.AutoSize = true;
        this.lMonThamGia.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.lMonThamGia.Location = new System.Drawing.Point(197,
177);

        this.lMonThamGia.Name = "lMonThamGia";
        this.lMonThamGia.Size = new System.Drawing.Size(210, 18);
        this.lMonThamGia.TabIndex = 4;
        this.lMonThamGia.Text = "Chọn Các Môn Học Tham Gia";
        //
        // lGioiTinh
        //
        this.lGioiTinh.AutoSize = true;
        this.lGioiTinh.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.lGioiTinh.Location = new System.Drawing.Point(197, 139);
        this.lGioiTinh.Name = "lGioiTinh";
        this.lGioiTinh.Size = new System.Drawing.Size(67, 18);
        this.lGioiTinh.TabIndex = 3;
        this.lGioiTinh.Text = "Giới Tính";
        //
        // lChuyenNganh
        //
        this.lChuyenNganh.AutoSize = true;
        this.lChuyenNganh.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft
Sans Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.lChuyenNganh.Location = new System.Drawing.Point(197,
97);

        this.lChuyenNganh.Name = "lChuyenNganh";
        this.lChuyenNganh.Size = new System.Drawing.Size(105, 18);
        this.lChuyenNganh.TabIndex = 2;
        this.lChuyenNganh.Text = "Chuyên Ngành";
        //
        // lHoTen
        //
        this.lHoTen.AutoSize = true;
        this.lHoTen.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.lHoTen.Location = new System.Drawing.Point(197, 60);
        this.lHoTen.Name = "lHoTen";
        this.lHoTen.Size = new System.Drawing.Size(57, 18);
        this.lHoTen.TabIndex = 1;
        this.lHoTen.Text = "Họ Tên";
        //
        // lMssv

```

```

        //
        this.lMssv.AutoSize = true;
        this.lMssv.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
        this.lMssv.Location = new System.Drawing.Point(197, 20);
        this.lMssv.Name = "lMssv";
        this.lMssv.Size = new System.Drawing.Size(94, 18);
        this.lMssv.TabIndex = 0;
        this.lMssv.Text = "Mã Sinh Viên";
        //
        // Bai09
        //
        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(994, 651);
        this.Controls.Add(this.gbThongTin);
        this.Controls.Add(this.dgvSinhVien);
        this.Name = "Bai09";
        this.Text = "Nhập Liệu Sinh Viên";

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvSinhVien)).EndInit();
        this.gbThongTin.ResumeLayout(false);
        this.gbThongTin.PerformLayout();
        this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.DataGridView dgvSinhVien;
    private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn colMssv;
    private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn colHoTen;
    private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
colChuyenNganh;
    private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
colGioiTinh;
    private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn colSoMon;
    private System.Windows.Forms.GroupBox gbThongTin;
    private System.Windows.Forms.Label lMssv;
    private System.ComponentModel.BackgroundWorker backgroundWorker1;
    private System.Windows.Forms.Button bLuu;
    private System.Windows.Forms.TextBox tbHoTen;
    private System.Windows.Forms.TextBox tbMssv;
    private System.Windows.Forms.Label lMonThamGia;
    private System.Windows.Forms.Label lGioiTinh;
    private System.Windows.Forms.Label lChuyenNganh;
    private System.Windows.Forms.Label lHoTen;
    private System.Windows.Forms.ListBox lbMonThamGia;
    private System.Windows.Forms.Button bXoaMonHoc;
    private System.Windows.Forms.Button bChonMonHoc;
    private System.Windows.Forms.ListBox lbMonHoc;
    private System.Windows.Forms.Button bXoa;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cbChuyenNganh;
    private System.Windows.Forms.RadioButton rbNu;
    private System.Windows.Forms.RadioButton rbNam;
    }
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BTTH3 {
    public partial class Bai09 : Form {
        public Bai09() {
            InitializeComponent();
        }

        // Chuyen cac Mon hoc sang listbox Mon hoc tham gia
        private void bChonMonHoc_Click(object sender, EventArgs e) {
            if (lbMonHoc.SelectedItems.Count <= 0) {
                MessageBox.Show("Chọn ít nhất 1 môn học để đăng ký!");
                return;
            }

            for (int i = 0; i < lbMonHoc.SelectedItems.Count; ++i) {
                object item = lbMonHoc.SelectedItems[i];

                if (!lbMonThamGia.Items.Contains(item)) {
                    lbMonThamGia.Items.Add(item);
                }
            }

            lbMonHoc.ClearSelected();
        }

        // Xoa cac mon duoc chon trong listbox Mon hoc tham gia
        private void bXoaMonHoc_Click(object sender, EventArgs e) {
            if (lbMonThamGia.SelectedItems.Count <= 0) {
                MessageBox.Show("Chọn ít nhất 1 môn học để hủy đăng
ký!");
                return;
            }

            for (int i = lbMonThamGia.SelectedIndices.Count - 1; i >= 0;
--i) {
                int idx = lbMonThamGia.SelectedIndices[i];

                lbMonThamGia.Items.RemoveAt(idx);
            }
        }

        // Xoa theo MSSV hoac dong duoc chon
        private void bXoa_Click(object sender, EventArgs e) {
            if (!string.IsNullOrEmpty(tbMssv.Text)) {
                for (int i = 0; i < dgvSinhVien.Rows.Count; i++) {
                    if (dgvSinhVien.Rows[i].Cells[0].Value != null &&
                        dgvSinhVien.Rows[i].Cells[0].Value.ToString() ==
tbMssv.Text) {

```

```

        dgvSinhVien.Rows.RemoveAt(i);
        return;
    }

    MessageBox.Show("Không tìm thấy MSSV cần xóa!");
    return;
}

if (dgvSinhVien.SelectedRows.Count > 0)
    try {
dgvSinhVien.Rows.RemoveAt(dgvSinhVien.SelectedRows[0].Index);
    }
    catch {
        MessageBox.Show("Không có gì để xóa!");
    }
    else
        MessageBox.Show("Chọn ít nhất 1 hàng hoặc nhập MSSV để
xóa!");
}

// Lưu thông tin sinh viên (có kiểm tra các trường rỗng và đã tồn
tại sinh viên)
private void bLuu_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (!check_ThongTin())
        return;

    string gt;
    if (rbNam.Checked)
        gt = "Nam";
    else
        gt = "Nữ";

    string danhSachMon = "";
    foreach (var item in lbMonThamGia.Items) {
        danhSachMon += item.ToString() + ",";
    }
    danhSachMon = danhSachMon.TrimEnd(',');

    dgvSinhVien.Rows.Add(tbMssv.Text, tbHoTen.Text,
cbChuyenNganh.SelectedItem.ToString(), gt, danhSachMon);

    xoa_ThongTin();
}

// Kiểm tra để lưu
private bool check_ThongTin() {
    try {
        if (string.IsNullOrEmpty(tbMssv.Text) ||
            string.IsNullOrEmpty(tbHoTen.Text) ||
            cbChuyenNganh.SelectedIndex < 0)
            throw new Exception("Điền đầy đủ thông tin!");

        if (!(rbNam.Checked || rbNu.Checked))
            throw new Exception("Chưa chọn giới tính!");

        if (lbMonThamGia.Items.Count == 0)

```



```

        throw new Exception("Cần đăng ký ít nhất 1 môn học!");

        for(int i = 0; i < dgvSinhVien.Rows.Count; ++i) {
            if(dgvSinhVien.Rows[i].Cells[0].Value != null &&
tbMssv.Text == dgvSinhVien.Rows[i].Cells[0].Value.ToString()) {
                throw new Exception("Đã tồn tại thông tin sinh viên! \nNếu muốn cập nhật cần xóa thông tin đã lưu.");
            }
        }

        return true;
    }
    catch (Exception ex) {
        MessageBox.Show(ex.Message);
        return false;
    }
}

// Xoa thong tin
private void xoa_ThongTin() {
    tbMssv.Text = string.Empty;
    tbHoTen.Text = string.Empty;
    rbNam.Checked = false;
    rbNu.Checked = false;
    cbChuyenNganh.SelectedIndex = -1;
    lbMonThamGia.Items.Clear();
    lbMonHoc.Items.Clear();
}

// Doi chuyen nganh doi mon hoc
private void cbChuyenNganh_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e) {
    object[] MonChung = new object[] {
        "Nhập Môn Lập Trình",
        "Giải Tích",
        "Đại Số Tuyến Tính",
        "Anh Văn",
        "Cơ Sở Dữ Liệu ",
        "Triết Học",
        "Tu Tưởng Hồ Chí Minh",
        "DSA",
        "OOP"};

    lbMonHoc.Items.Clear();
    lbMonHoc.Items.AddRange(MonChung);

    switch (cbChuyenNganh.SelectedIndex) {
        case 0:
            lbMonHoc.Items.Add("Nhập môn ATTT");
            break;
        case 1:
            lbMonHoc.Items.Add("Nhập môn HTTT");
            break;
        case 2:
            lbMonHoc.Items.Add("Nhập môn TTNT");
            break;
        case 3:

```

```

        lbMonHoc.Items.AddRange(new object[] { "Nhập môn
KTPM", "Lập trình trực quan" });
        break;
    case 4:
        lbMonHoc.Items.Add("Nhập môn TTDPT");
        break;
    case 5:
        lbMonHoc.Items.Add("Nhập môn CNTT");
        break;
    case 6:
        lbMonHoc.Items.Add("Nhập môn KHMT");
        break;
    case 7:
        lbMonHoc.Items.Add("Nhập môn KHDL");
        break;
    case 8:
        lbMonHoc.Items.Add("Nhập môn KTMT");
        break;
    case 9:
        lbMonHoc.Items.Add("Nhập môn TKVM");
        break;
    }
}

private void dgvSinhVien_CellClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e) {
    if (e.RowIndex < 0)
        return;

    DataGridViewRow row = dgvSinhVien.Rows[e.RowIndex];

    tbMssv.Text = row.Cells[0].Value?.ToString();
    tbHoTen.Text = row.Cells[1].Value?.ToString();

    string gt = row.Cells[3].Value?.ToString();
    if (gt == "Nam")
        rbNam.Checked = true;
    else if (gt == "Nữ")
        rbNu.Checked = true;

    cbChuyenNganh.SelectedItem = row.Cells[2].Value?.ToString();

    lbMonThamGia.Items.Clear();
    if (row.Cells[4].Value != null) {
        string[] mon = row.Cells[4].Value.ToString().Split(',');
        foreach (string m in mon)
            lbMonThamGia.Items.Add(m.Trim());
    }
}
}
}

```

Các testcase của chương trình Bài 09:

Được upload lên drive

IT008 – LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

LinkCode:

- Testcase: Drive

<https://drive.google.com/drive/folders/1jDxR7IFqYNiCE9FWvtPvEnnqcXDn9oMy?usp=sharing>

- Code: Github <https://github.com/trungnha-uit/IT008>